



浙江省 2020 年选拔优秀高职高专毕业生进入本科学习统一考试

高等数学

选择题部分



扫描识别二维码获取答案和解析

注意事项:

1. 答题前, 考生务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上.

2. 每小题选出答案后, 用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑, 如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其它答案标号. 不能答在试题卷上.

一、选择题: 本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

1. 函数 $f(x) = \begin{cases} \ln(2+x), & -2 < x < 0 \\ \sqrt{2+x}, & x \geq 0 \end{cases}$, 则 $x=0$ 是函数 $f(x)$ 的 ()

- A. 连续点 B. 可去间断点 C. 跳跃间断点 D. 第二类间断点

2. 已知 $f(x+3) = x^3 + 8$, 则 $f'(x)$ 等于 ()

- A. $3x^2$ B. $3(x-3)^2$ C. $3(x+3)^2$ D. $3x^2 + 6x$

3. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sqrt[3]{1+ax^2} - 1$ 与 $\tan^2 x$ 是等价无穷小, 则 a 的值为 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

4. 下列结论不正确的是 ()

- A. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且在这区间的端点取不同的函数值

$f(a) = A, f(b) = B$, 则对于 A 和 B 之间的任意一常数 C 在开区间 (a, b) 内至少有一点 ξ , 使得 $f(\xi) = C$ 成立

B. 如果函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 那么在 (a, b) 内至少有一点 ξ , 使得 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a)$ 成立



C. 如果函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 那么在 $[a, b]$ 内至少有一点 ξ , 使得

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a) \text{ 成立}$$

D. 如果函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 那么 $f(x)$ 在 (a, b) 内一定能取得它的最大值和最小值

5. 若 $y(x) = e^{3x} \cos x$ 为微分方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的解, 则常数 p 和 q 的值为 ()

- A. -6 10 B. -6 -10 C. 6 -10 D. 6 10

非选择题部分

注意事项:

- 用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上.
- 在答题纸上作图, 可先使用 2B 铅笔, 确定后必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑.

二、填空题(每个小题给出的选项中, 只有一项符合要求: 本题共有 10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分)

6. 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-2}{x+3}\right)^{2x} =$ _____.

7. 设 $f(x)$ 可导, $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{(x-3)^3}$ 存在, 求 $f'(3) =$ _____.

8. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2^x}{3 + \ln(1+x)} =$ _____.

9. $\begin{cases} x = 2t + \cos t \\ y = \ln(3+t^2) \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx} =$ _____.

10. 函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$ 在闭区间 $[0, 3]$ 上的最大值为_____.

11. $\int_0^1 x e^{x^2-1} dx =$ _____.

12. 设 $y = y(x)$ 是由方程 $2x + 3y + \sin(xy) = 0$ 所确定的隐函数, 求 $dy =$ _____.



13. 设函数 $f(x)$ 连续, 则 $\frac{d}{dx} \int_0^{x^2} e^t f(t) dt =$ _____.

14. 由曲线 $y = \sqrt{2x}$ 及直线 $y = \frac{x}{2}$ 所围成的封闭平面图形面积等于 _____.

15. 广义积分 $\int_8^{+\infty} \frac{1}{(x-7)^2} dx =$ _____.

三、计算题: 本题共有 8 小题, 其中 16-19 小题每小题 7 分, 20-23 小题每小题 8 分, 共 60 分. 计算题必须写出必要的计算过程, 只写答案的不给分.

16. 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{\sqrt{1 + \cos x} \cdot \tan x^2}$.

17. 求函数 $f(x) = e^{3x} \sin 2x$ 在 $x = 0$ 处的二阶导数 $f''(0)$.

18. 求不定积分 $\int \frac{x}{\sqrt{x+6}} dx$.

19. 设 $f(x) = \begin{cases} x^3 + ax + 3, & x \leq 0 \\ e^x - 2x + b, & x > 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处可导, 求 a 和 b 的值.

20. $\int_{-\pi^2}^{\pi^2} \cos \sqrt{|x|} + \frac{\sin x}{1+x^2} dx$.

21. 求过点 $M_0(1, 2, 3)$ 且平行于平面 $2x + 3y - z + 1 = 0$, 又与直线 $L: \frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{3} = \frac{z}{4}$ 垂直的直线方程.



22. 求微分方程 $y' - \frac{1}{x+3} y = \frac{1}{x+2}$ 的通解.

23. 求函数 $y = x^2 \left(\ln x - \frac{3}{2} \right)$ 的单调区间、拐点、凹凸区间.

四、综合题: 本大题共 3 小题, 每小题 10 分, 共 30 分.

24. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \cdot \frac{1}{5^n} x^{n+1}$ 收敛半径及和函数, 并计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \cdot \frac{1}{10^n}$ 的值.

25. 设 D 是由曲线 $y = e^x - 1$ 和直线 $x = b (b > 0), y = 0$ 所围成的在第一象限内的平面区域, 记 D 绕 x 轴旋转一周所围成的旋转体体积为 V_1 , D 绕 y 轴旋转一周所得的旋转体体积为 V_2 , 求极限

$\lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{V_2}{V_1}$ 得值.

26. 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上二阶可导, $f(0) = 0, f(1) = 1, f(2) = -1$, 证明在 $(0, 2)$ 中至少有一点 ξ , 使得 $f'(\xi) + 2\xi f''(\xi) + \xi f'''(\xi) = 0$.